

Computer Architecture

Übung 06

Aufgabe 02cd - Datenabhängigkeiten und Pipeline-Konflikte

Teammitglieder

- Aleksandar Stojanović, K12411325
 - Annika Schmidtthaler, K12411307
 - Benedikt Zöchmann, K12410383
-

Betrachte das folgende RISC-V Programm und nimm an, dass es auf einem RISC-V Prozessor (siehe Abbildung 1) ausgeführt werden soll.

```
main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    add t2, t0, t1
    and t0, t1, t0
    beq t0, zero, skip
    addi t3, zero, 1
skip:
    add t3, t2, t3
```

c) Behebe alle Pipeline-Konflikte durch Einfügen der minimalen Anzahl an NOP-Befehlen.

d) Minimiere die Anzahl der NOP-Befehle durch Umordnen der Befehle (ohne die Semantik des Programms zu verändern). Nimm dabei an, dass der Prozessor auch das Löschen (flushen) von Pipeline-Registern unterstützt.

c.)

Ausgangsposition

	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	addi	addi			
3	add	addi	addi		
4	and	add	addi	addi	
5	beq	and	add	addi	addi
6	addi	beq	and	add	addi
7	add	addi	beq	and	add
8		add	addi	beq	and
9			add	addi	beq
10				add	addi
11					and

Einfügen von NOPs:

kein Sprung	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	addi	addi			
3	nop	addi	addi		
4	nop	nop	addi	addi	
5	nop	nop	nop	addi	addi
6	add	nop	nop	nop	addi
7	and	add	nop	nop	nop
8	nop	and	add	nop	nop
9	nop	nop	and	add	nop
10	nop	nop	nop	and	add
11	nop	nop	nop	nop	and
12	beq	nop	nop	nop	nop
13	nop	beq	nop	nop	nop
14	nop	nop	beq	nop	nop
15	addi	nop	nop	beq	nop
16		addi	nop	nop	beq
17			addi	nop	nop
18				addi	nop
19					addi

Man benötigt 9 NOPs

Sprung	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	addi	addi			
3	nop	addi	addi		
4	nop	nop	addi	addi	
5	nop	nop	nop	addi	addi
6	add	nop	nop	nop	addi
7	and	add	nop	nop	nop
8	nop	and	add	nop	nop
9	nop	nop	and	add	nop
10	nop	nop	nop	and	add
11	nop	nop	nop	nop	and
12	beq	nop	nop	nop	nop
13	nop	beq	nop	nop	nop
14	nop	nop	beq	nop	nop
15	add	nop	nop	beq	nop
16		add	nop	nop	beq
17			add	nop	nop
18				add	nop
19					add

Man benötigt 9 NOPs

d.)

Originalform

```
main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    add t2, t0, t1
    and t0, t1, t0
    beq t0, zero, skip
    addi t3, zero, 1
skip:
    add t3, t2, t3
```

Abgeänderte Form unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten:

```
main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    and t0, t1, t0
    add t2, t0, t1
    beq t0, zero, skip
    addi t3, zero, 1
skip:
    add t3, t2, t3
```

kein Sprung	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	addi	addi			
3	nop	addi	addi		
4	nop	nop	addi	addi	
5	nop	nop	nop	addi	addi
6	and	nop	nop	nop	addi
7	add	and	nop	nop	nop
8	nop	add	and	nop	nop
9	nop	nop	add	and	nop
10	beq	nop	nop	add	and
11	nop	beq	nop	nop	add
12	addi	nop	beq	nop	nop
13		addi	nop	beq	nop
14			addi	nop	beq
15				addi	nop
16					addi

Durch die Umordnung können wir die benötigten NOPs auf 6 reduzieren.

Sprung	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	addi	addi			
3	nop	addi	addi		
4	nop	nop	addi	addi	
5	nop	nop	nop	addi	addi
6	and	nop	nop	nop	addi
7	add	and	nop	nop	nop
8	nop	add	and	nop	nop
9	nop	nop	add	and	nop
10	beq	nop	nop	add	and
11	nop	beq	nop	nop	add
12	nop	nop	beq	nop	nop
13	add	nop	nop	beq	nop
14		add	nop	nop	beq
15			add	nop	nop
16				add	nop
17					add

Durch die Umordnung können wir die benötigten NOPs auf 7 reduzieren.
